

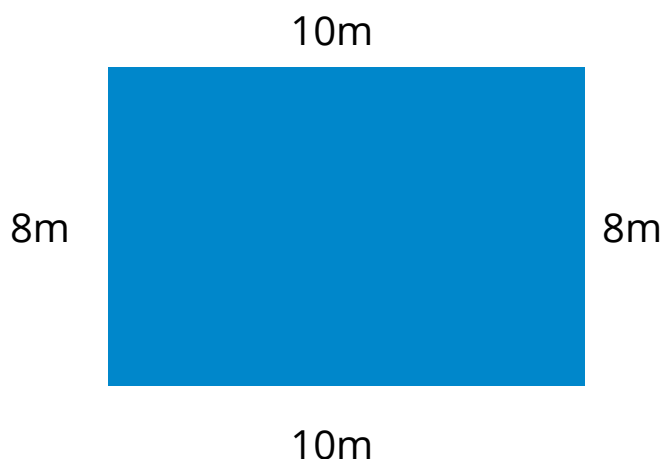
introdução à geometria

Figuras geométricas são classificadas de acordo com seu número de lados.

3 lados	triângulo
4 lados	quadrilátero
5 lados	pentágono
6 lados	hexágono

Figuras geométricas não são somente desenhos feitos na sua prova de matemática, nós podemos observá-las também nos objetos, ou em lugares. Por exemplo, uma folha de papel é retangular; já se eu olhar de cima do meu quarto, vou ver um quadrado, e dentre muitos outros exemplos do nosso cotidiano.

Existem duas características muito importantes das figuras geométricas que nos ajudam em várias coisas, e hoje, nós vamos conhecê-las.

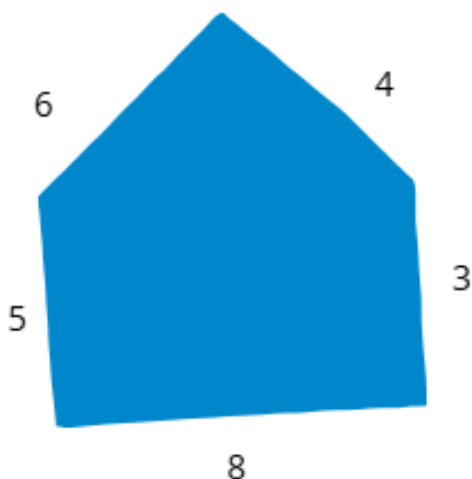


Para descobrir quantos metros de cerca ele precisa, temos que tipo que contornar a fazendo toda, não é mesmo? Pois é, e como já temos essas medidas, vamos fazer uma adição com todas elas.

$$10 + 10 + 8 + 8 = 36\text{m}$$

Esse “contorno” que nós achamos tem um nome, e é também uma das características importantes das figuras geométricas, **PERÍMETRO**.

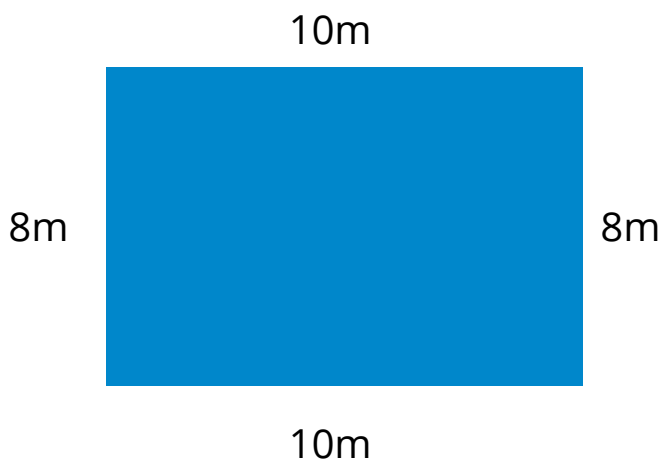
+ 1 EXEMPLO



$$3+4+5+6+8=26$$

VOLTANDO AO EXEMPLO DA FAZENDA, VAMOS ESTUDAR A SEGUNDA PROPRIEDADE.

No mês seguinte esse fazendeiro decidiu cobrir com telhado toda área do terreno. Ele quer saber qual o tamanho da telha que ele precisa. Para descobrir isso vamos pensar no espaço que o terreno ocupa e para descobrir isso podemos multiplicação de dois dos lados, esses dois lados precisam estar unidos em um ponto



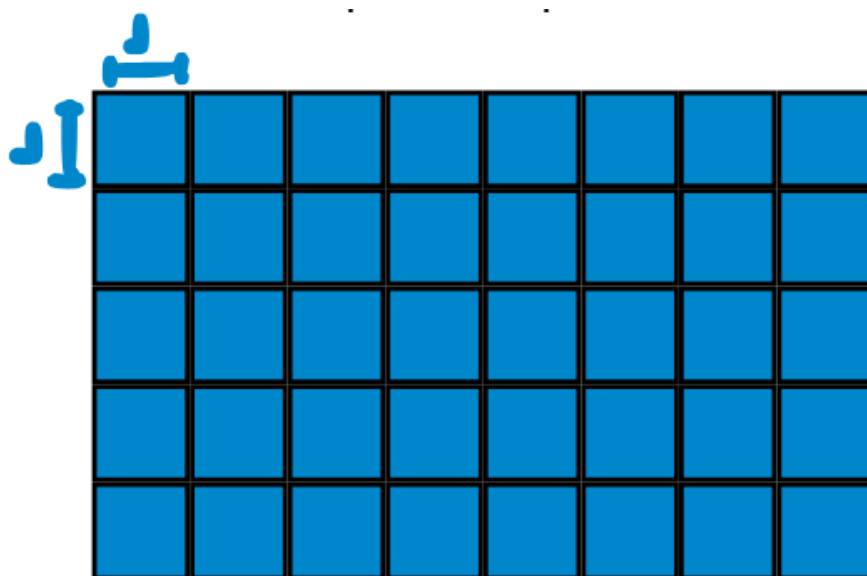
$$10 \times 8 = 80\text{m}^2$$

No exemplo acima, temos um 2 em cima do m, e nós lemos metros quadrados, e isso acontece pois estamos multiplicando o 10 metros e o 8 metros, então, como metros (m) aparece duas vezes, colocamos esse 2 em cima do m.

Voltando à nossa operação, temos como resultado 80, então deverão ser comprados 80m^2 de telha.

Mas por que calculamos desse jeito a área?

Esse pensamento é baseado em quadradinho, imagine que você tenha um quadradinho de lado 1, que ocupa 1 metro^2 . Quando fazemos essa conta de vezes que multiplica os lados e nos cota a área, estamos basicamente dividindo a figura maior em vários quadradinhos menores, e então fazemos essa multiplicação para não precisarmos contar um a um, quantos quadradinhos compõem essa tal figura.



Se sabemos que cada quadradinho tem 1cm^2 de área, só precisamos contar quantos quadradinhos tem na figura, e fazer vezes 1, que vai dar o próprio número.

Mas se você reparar, são muitos quadradinhos, então, ao invés de contar um à um, fazemos essa multiplicação: o número de quadradinhos de um lado x o número do outro lado, e essa multiplicação é o mesmo que multiplicar as medidas.

exercícios geometria-

introdução

1. Um terreno mede 10 m por 8 m. Qual é o perímetro dele?
2. Uma sala tem lados de 4 m e 4 m. Qual é o perímetro dessa sala?
3. Um canteiro retangular mede 6 m por 2 m. Qual é a área desse canteiro?
4. Um pequeno tapete mede 3 m por 1 m. Qual é a sua área?
5. Uma varanda tem lados de 5 m e 5 m. Qual é sua área?
6. João quer colocar cerca em volta de um terreno de 12 m por 7 m.
7. Quantos metros de cerca ele precisa comprar?
8. Uma parede tem 5 m de comprimento e 3 m de altura.
9. Quantos metros quadrados de tinta ele deve comprar para pintar essa parede?
10. Um retângulo tem perímetro 30 m. Se um dos lados mede 9 m, qual é a medida do outro lado?
11. Uma cozinha mede 8 m por 5 m.
12. Quantos metros quadrados de piso serão necessários para cobrir toda a cozinha?
13. Um quintal mede 9 m por 4 m.
14. Quantas voltas completas uma criança dá ao redor dele se correr 26 m?

desafio !!!

10. Uma folha retangular de papel, de perimetro igual a 50 cm, foi dobrada ao meio de duas maneiras diferentes, como mostra a figura. Em uma delas, o perimetro da folha dobrada é 35 cm. Qual é o perimetro da folha dobrada da outra maneira?

- (A) 20 cm
- (B) 25 cm
- (C) 30 cm
- (D) 40 cm
- (E) 45 cm

